

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Onsdag 10. desember 2025.

Tid for eksamen: 09:00 – 13:00.

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Formelark.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Settet består av 10 deloppgaver som alle teller 6 poeng. Du må begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argumentene dine.

Oppgave 1 (6 poeng)

La A være en reell $n \times n$ -matrise. Skriv et kontrapositivt bevis for følgende utsagn:

Hvis $(A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A\mathbf{y})$ for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, så er A symmetrisk

Oppgave 2 (6 poeng)

En kvadratisk matrise $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kalles *nilpotent* hvis det finnes en $k \in \mathbb{N}$ slik at $A^k = 0$ (nullmatrisen). Skriv et motsigelsesbevis for følgende utsagn:

En nilpotent matrise som er forskjellig fra nullmatrisen er ikke diagonaliserbar.

Oppgave 3 (6 poeng)

Definer $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ ved $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, der

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestem om f er

(i) veldefinert

(Fortsettes på side 2.)

- (ii) injektiv
- (iii) surjektiv
- (iv) inverterbar.

Oppgave 4 (12 poeng)

Vi ser på matrisen $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 & 14 \\ 1 & -1 & 7 & -1 \\ 3 & 3 & -3 & 15 \end{pmatrix}$

4a

Finn en basis for søylerommet til A .

4b

Utvid basisen du fant i **a)** til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Oppgave 5 (12 poeng)

La A være matrisen $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -14 & 20 & -24 \\ -9 & 12 & -14 \end{pmatrix}$.

5a

Vis at $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ er en egenvektor for A . Finn de andre egenverdiene og egenvektorene til A .

5b

Vi minner om at en diagonalisering av en matrise er en faktorisering på formen PDP^{-1} , der D er diagonal, og P er inverterbar. Skriv ned en diagonalisering av matrisen A . Spesielt skal du finne matrisene P , D , og P^{-1} . Er A ortogonalt diagonaliserbar?

Oppgave 6 (18 poeng)

6a

Finn tilnærmingen til $\int_0^{3/4} \sin(2\pi x) dx$ som du får ved å bruke midtpunktsmetoden med tre delintervaller.

6b

Finn newtonformen til det kubiske polynomet som interpolerer $\sin(2\pi x)$ i $x_0 = 0$, $x_1 = 1/4$, $x_2 = 1/2$, $x_3 = 3/4$. Hvilken tilnærming til $f''(1/4)$ kan du få fra det interpolerende polynomet?

(Fortsettes på side 3.)

6c

Vi bruker tilnærmingen

$$f''(a) \approx \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2}$$

til den andrederiverte til $f(x) = \sin(2\pi x)$ i $x = a$. Vis at feilen i denne tilnærmingen oppfyller

$$\left| \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2} - f''(a) \right| \leq \frac{4\pi^4 h^2}{3}.$$

Hvis du setter $a = h = 1/4$, hva blir tilnærmingen til $f''(a)$?

Hint: Evaluer Taylorrekka til f av orden 3 om a , med restledd, i punktene $a + h$ og $a - h$.

Lykke til!